

Joe Pan — 資深 iOS 工程師

shinren.pan@gmail.com github.com/shinrenpan shinrenpan.github.io

Summary

擁有 **15 年以上** iOS 實戰開發經驗，橫跨 MFI 硬體、即時通訊、影音串流、金融交易等多種 App 類型，從純 Objective-C 到現代 Swift / SwiftUI，技術演進的每個階段全程參與並持續應用至今。

專注於**架構設計與重構**——主導 ObjC → Swift 遷移、設計 UIHostingController + SwiftUI 混合導航架構，皆以「可維護、低耦合、可掌控」為核心目標。不執著於單一架構，進入新團隊後能快速理解並融入現有風格，必要時自行設計更合適的方案。

秉持**原生優先**哲學：凡 Apple 原生 API 能解決的問題，優先使用原生方案，避免引入不必要的第三方依賴，降低維護風險與 Binary Size。

近期系統性導入 **AI 輔助工具鏈**（Claude + Skill 規範），建立可複用的架構規範文件，讓 AI 依照專案既有風格快速產出符合規範的代碼，進一步提升個人開發效能。

技能

程式語言

- Swift 3.0 ~ 現在
- Objective-C 2009 ~ 現在

UI

UIKit 與 SwiftUI 皆熟練，能獨立刻出複雜自訂介面；兩者混搭（UIHostingController + SwiftUI）為目前主要架構模式。早期學習 cocos2d for iPhone 奠定 2D 繪圖基礎，延伸為對 SpriteKit 的深度掌握——UIKit / SwiftUI 無法實現的動畫效果，可改以 SpriteKit 完成。

- UIKit
- SwiftUI
- UIHostingController 混搭
- AutoLayout
- Core Animation
- SpriteKit

架構

不執著於單一架構，重視可維護性與團隊適應性。曾主導或參與多種架構的導入與重構，必要時自行設計更合適的方案。

- MVC
- MVVM
- Clean Swift
- TCA
- UIHostingController + SwiftUI 自研架構
- @Observable / @MainActor

網路

以 URLSession 為主（原生優先），視需求使用 gRPC；Alamofire 等第三方亦有實務使用經驗。

- URLSession
- gRPC (grpc-swift / connect-swift)
- Alamofire

即時通訊

市面上主流協議皆有實際專案參與經驗，涵蓋文字通訊與影音串流。

- WebSocket
- XMPP
- MQTT
- SignalR
- VOIP
- Live Streaming (HaishinKit /ijkplayer / ReplayKit)

資料庫

以原生方案為優先，主流第三方亦有使用經驗。

- CoreData
- SwiftData
- KeyChain
- NSKeyedArchiver
- Realm
- fmdb

藍芽

- BLE 4.0
- iBeacon

工具鏈

類別	工具
版本控制	Git
套件管理	Swift Package Manager、CocoaPods、Carthage
Project 管理	XcodeGen、Tuist
CI / CD	Xcode Cloud、Jenkins、Fastlane、Firebase App Distribution

工作經歷

DRACO EVOLUTION

2025/04 ~ 迄今

資深 iOS 工程師 外包結束後接手，現為公司唯一 iOS 工程師

接手外包 App 後，獨立評估程式碼品質、清償技術債，並持續迭代至今。

- **TCA 升級與移除**：接手時版本為 1.15.2，逐步升級至 1.22.2 (1.18.0 → 1.19.1 → 1.20.2 → 1.21.1 → 1.22.1 → 1.22.2)。維護與新增 Feature 期間，發現 TCA 內建 Navigation Stack 無法應對 App 非典型 Route 規則，開始著手重構，測試穩定後於 2025/09/18 正式移除。
- **自研 UIHostingController + SwiftUI 混合導航架構**：以 UIHostingController 為導航單元、SwiftUI 負責畫面渲染——每個 Feature 由 FeatureHostController 持有 ViewModel，路由邏輯集中於 Host 層，SwiftUI 側保持無 UIKit 依賴，達到低耦合、易維護的目標，並整理成內部 Skill 規範。
- **建置 Xcode Cloud CI/CD**：Dev 環境自動分發 TestFlight 內部測試、Production 環境自動分發 TestFlight 外部測試，全程無需人工介入。
- **導入 AI 工具鏈 (Claude + Skill)**：建立 CLAUDE.md 與多份 Skill 文件 (SwiftUI、ViewModel、HostController、Model、Swift Concurrency 等)，讓 Claude 依照專案架構快速產出符合規範的 Feature 代碼，顯著縮短開發週期。

皆凱科技

2023/09 ~ 2024/09

iOS 工程師 三人 iOS 團隊主力，其餘兩位同事分別專責內部 KLine 套件與另一套 VPN App

負責金融交易平台與 金田GT (貴金屬交易理財 App) 兩套 App 的維護，並參與基於 Tinode 的 IM 軟體開發。

金融交易 App (參考影片)

- 導入 XcodeGen 管理 Project，消除多人協作時 .xcodeproj 的 Git 衝突。
- 以 SignalR 介接即時報價資料，搭配 CADisplayLink + RunLoop 解決 UICollectionView 拖動時 Cell 更新卡頓問題。
- 使用 UICollectionView 全面替代 UITableView，統一列表 UI 實作方式，以利後續支援複雜佈局與更彈性的 Cell 組合；維護與新增公司內部 KLine 套件。
- 撰寫 Script 自動切換 dev / qat / production 環境，實作 App 內即時語系切換。

金田GT App (參考影片)

- Swift / Objective-C 混編開發，導入 gRPC 介接資料。
- 基於 Rate Limiting UITableView/UICollectionView Reloads 的思路，解決高頻 gRPC 資料變動時 reload 過度頻繁的效能問題。
- 實作審核模式下隱藏特定 UI 功能，順利通過 App Store 審查。
- 以 Jenkins + Fastlane 建立 CI/CD，Firebase 分發 dev / qat 測試包。
- 導入 Xcode 15 Asset Symbol Generation；實作 App 與 HTML5 網站雙向互動 (JavaScript Bridge)。

IM 軟體 (基於 Tinode)

- 為大幅客製化 Tinode 預設介面，移除 Storyboard 改以 Hardcoded UI 實作，提升改版彈性。
- 公司缺乏 Golang 工程師，為準確理解 Server 行為、評估 IM 功能邊界，主動學習 Golang 並研讀 Tinode Server 端程式碼。

恒遠科技

2022/04 ~ 2023/07

iOS 工程師 獨立負責整個 iOS 專案 (參考影片)

接手大陸同事 Objective-C 專案，主導技術轉型。App 包含短影音、長影音、漫畫、小說、遊戲、直播、聊天等功能。

- **主導 ObjC → Swift 遷移**：制定漸進式策略，新功能 100% Swift 開發，舊模組逐步重構。
- 導入 XcodeGen 解決 Git Project 衝突；研究 Tuist 並評估兩者差異。
- **重構短影音本地播放架構**：原架構以 GCDWebServer 架設本地伺服器播放下載的 m3u8，維護成本高。重構為自訂 AVAssetResourceLoaderDelegate 方案——將 file:// scheme 替換為自訂 local://，讓 AVPlayer 將請求交給 Delegate 處理，Delegate 換回 file:// 讀取本地資料回應，移除 GCDWebServer 依賴，降低 Binary Size (參考文章)。
- 實作漫畫閱讀器、小說閱讀器、遊戲嵌入頁面，三者皆透過 WebView 與 Native 層雙向溝通。

- 導入合作方以 Flutter 開發的直播套件，處理 Flutter module 嵌入 Native 的整合問題，並跨 framework 進行 debug。
- 對接第三方簽名廠商發佈 App（企業內部發佈，繞過 App Store 審核流程）。

遊戲橘子集團

2019/06 ~ 2022/02

iOS 約聘工程師

BeanFun App

- 與團隊共同導入 Clean Swift 架構，將 Objective-C 模組逐步重構為 Swift。
- BeanFun 大量功能以 WebView 承載並需支援 Hot Reload，深度實作 WebView ↔ Native App 雙向溝通機制，涵蓋 JavaScript Bridge 設計、事件傳遞與頁面狀態同步。

遊戲橘子集團

2018/09 ~ 2019/03

iOS 約聘工程師 主力負責 iOS 開發

In-House 企業管理 App 「teamup!」

橘子集團內部專案管理與簽核平台，支援即時通訊、線上簽核與門禁整合，曾於執行長劉柏園前進南極期間作為遠端管理工具（[參考報導](#)）。

- 針對低頻寬環境優化：以 fmdb 快取 API 資料實現離線使用，實作多層次圖片快取（縮圖優先展示、背景下載原圖替換），確保弱網下 App 仍可正常操作。

緯創軟體

2016/08 ~ 2018/03

iOS 工程師

駐點於國泰人壽，實際為 [國泰人壽 App](#) 主要維護者。原始專案以 Objective-C 開發，因應國泰內部引入 Swift 的技術決策，負責新功能以 Swift 實作，並逐步推動 Objective-C 模組的重構與過渡。

和特資訊

2016/03 ~ 2016/06

iOS 工程師

參與新創飯店企業管理 App 開發，供飯店員工進行排班管理、即時回報與打卡簽到。後端選用 SignalR 實作聊天功能——在 XMPP、MQTT 為業界主流的時期，為少見的技術選型，從中累積了 SignalR 協議的第一手實作經驗。另實作基於 Core Location 的地點限制打卡機制。

互聯網行動科技

2015/04 ~ 2016/01

iOS 工程師

依老闆構想開發購物商城 App，核心概念是讓使用者透過內嵌遊戲（靈感來自 Tap Titans 玩法）獲得虛擬幣或優惠券，再於商城內使用。基於 XMPP 實作聊天功能，並以 SpriteKit 開發遊戲模組，是第一次將遊戲引擎整合進電商 App 的實戰經驗。

其他早期經歷（2010 ~ 2015）

公司	期間	主要內容
PiPiMy	2015/01 ~ 2015/03	C2C 二手交易 App (Beta)
時間軸科技	2012/05 ~ 2014/06	套版商城 App 架構設計 / 優惠券 App
JamZoo	2012/11 ~ 2013/06	將「單身銀行」App 聊天機制由 Timer Polling 重構為 MQTT（參考 Facebook 採用 MQTT 的技術決策），解決輪詢造成的卡頓問題；另開發 離線租車 App 、HTML5 電子書 WebView
汎美達電信	2010/09 ~ 2012/02	Media Player 互動 App 、 小遊戲 、BLE
旭揚半導體	2010/03 ~ 2010/07	MFI 外接硬體 App 、網路電台、Local 音樂播放

學歷

學校 / 機構	科系 / 課程	期間
朝陽科技大學	資訊管理系（夜間部）	2004/09 ~ 2007/01

高苑專校	電子工程科（五專）	—
資策會數位內容學院	iOS 開發課程（六個月）	2009

結業作品：以 *cocos2d for iPhone* 開發音樂節奏遊戲《擋十個》，榮獲 **2009 數位內容系列競賽手機遊戲創作組金獎**。結業後與同學接案開發 [音樂 App](#)。

語言：中文（母語） 英文（讀寫可應對技術文件）